

Ujian Akhir Semester (UAS) Deep Learning
Program Pascasarjana

Pengembangan Sistem Penilaian Esai Berbasis Context-Aware Hybrid Spatio-Sequential

Disusun Oleh:
I Made Gede Sri Artha (NIM: 2503010005)

Tantangan Fundamental dalam Penilaian Esai Berskala Besar

1



Beban Kognitif

Evaluators experience fatigue (fatigue) when processing a high volume of essays, leading to inconsistent scoring.

2



Subjektivitas

Personal interpretation variations regarding rubrics lead to biased evaluation of equivalent answer quality.

3



Urgensi Akademik

Need for systematic mechanisms to evaluate High-Level Thinking Skills of students quickly, objectively, and sustainably.

Posisi Penelitian Terkini: Sintesis Literatur Utama

Generative Models

Song et al. (2024)

- Fokus: Model Generatif AI
- Celah: Variabilitas skor tinggi.

Beseiso et al. (2021) — Sistem Pendukung Keputusan

Posisi Penelitian Ini: Mengusulkan Context-Aware Hybrid Spatio-Sequential untuk mengatasi kelemahan metode tunggal dan bertindak sebagai pendamping dosen.

Early Hybrid

Atkinson & Palma (2025)

- Fokus: Penilaian Hibrida Awal
- Celah: Keterbatasan skalabilitas spasial.

LLM Validity

Pack et al. (2024) & Mayfield (2020)

- Fokus: Validitas LLM & Semantik BERT
- Celah: Belum optimal untuk urutan bahasa spesifik; Butuh mekanisme cadangan.

Kerangka Konseptual: Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Hibrida

Dirancang eksklusif sebagai Sistem Pendukung Keputusan (human-in-the-loop).
Dosen memegang otoritas penuh.

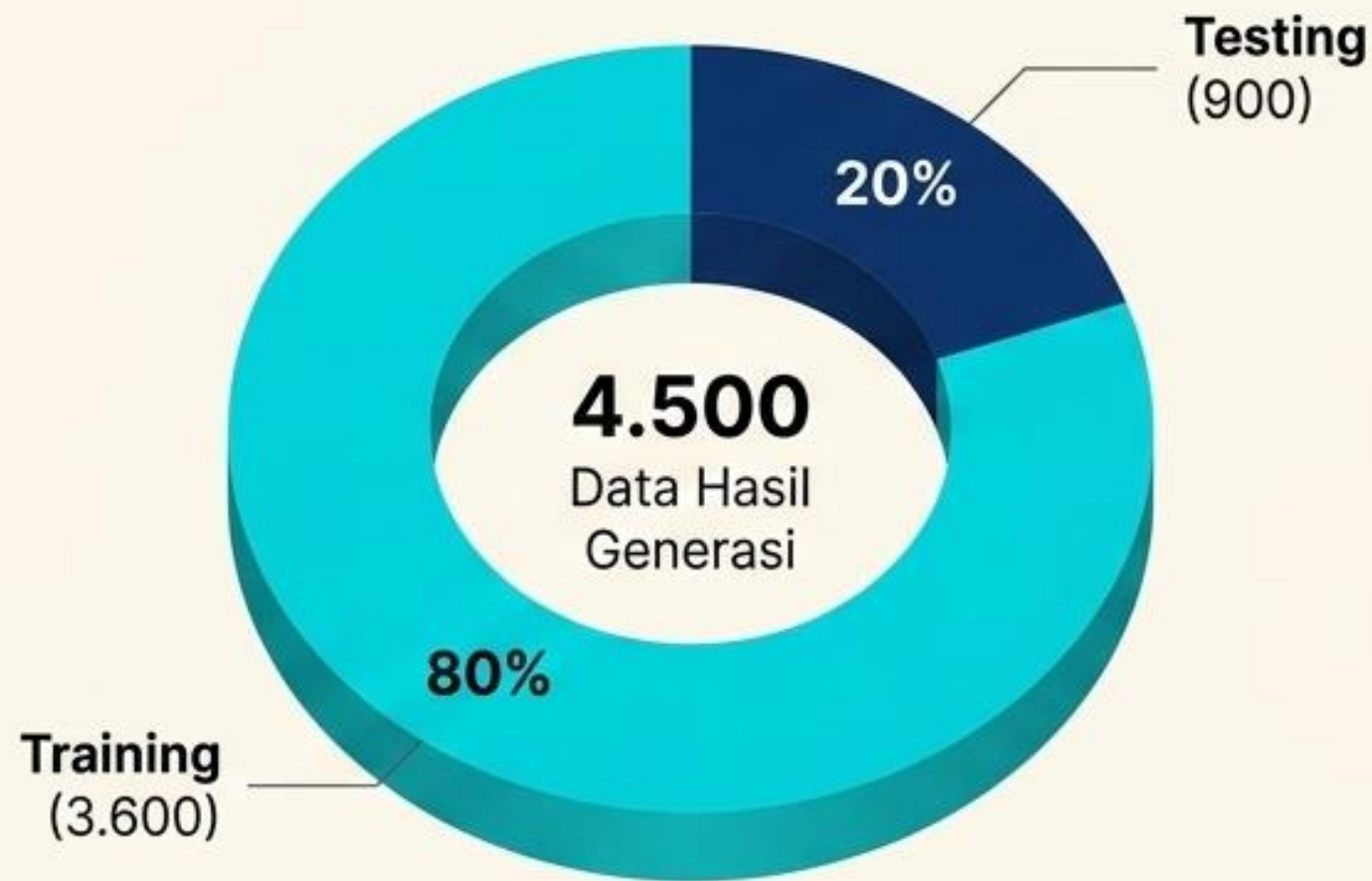
Ekstraksi Fitur Lokal (Spatial)
Menangkap struktur n-gram dan pola frasa.

Injeksi Semantik (Context-Aware)
Kesesuaian makna konseptual antara jawaban dan referensi.

Ketergantungan Sekuensial (Sequential)
Memahami konteks kalimat jangka panjang.

Skor AI Objektif

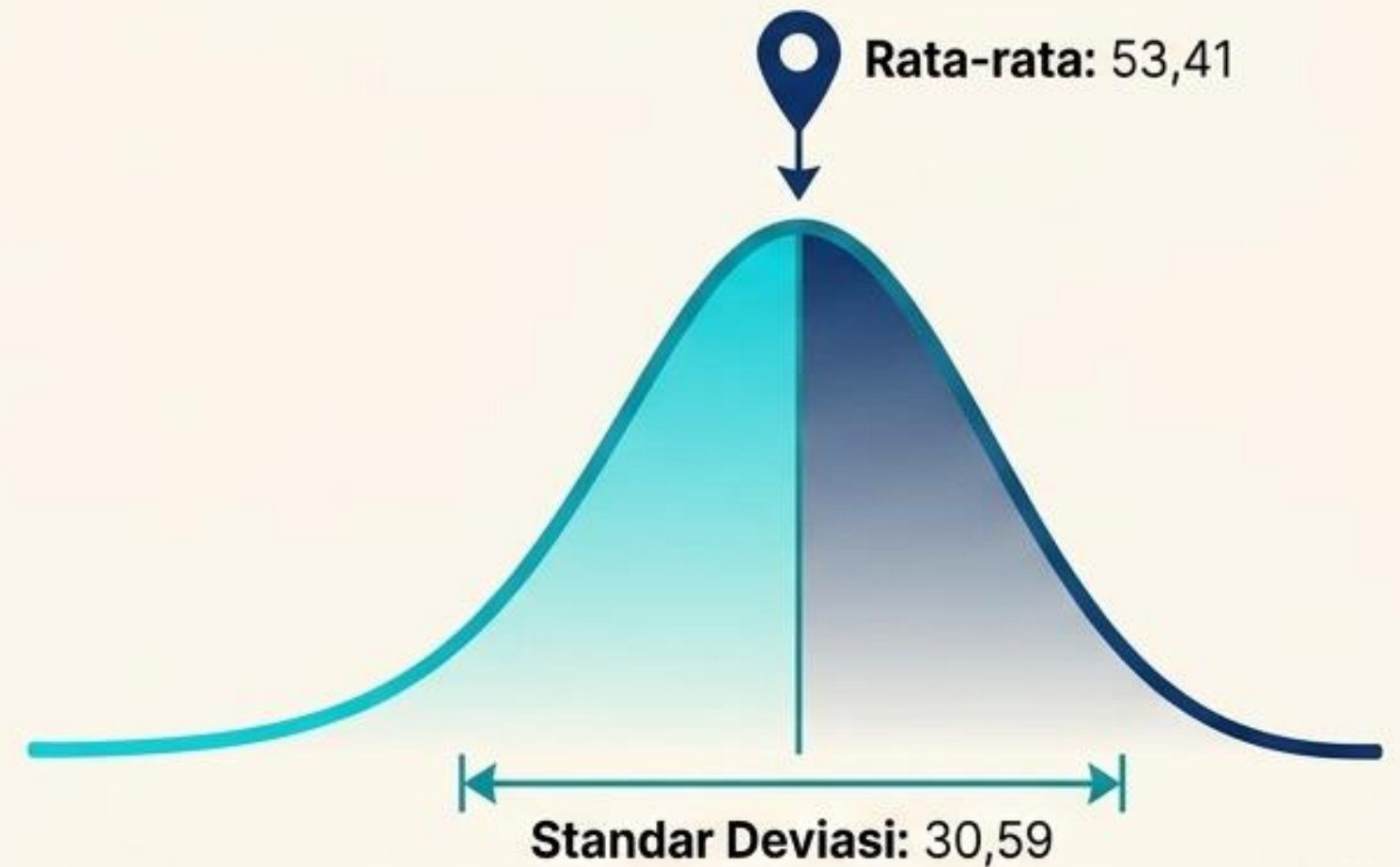
Komposisi Data



[↔] Panjang Maksimum: **250 tokens**

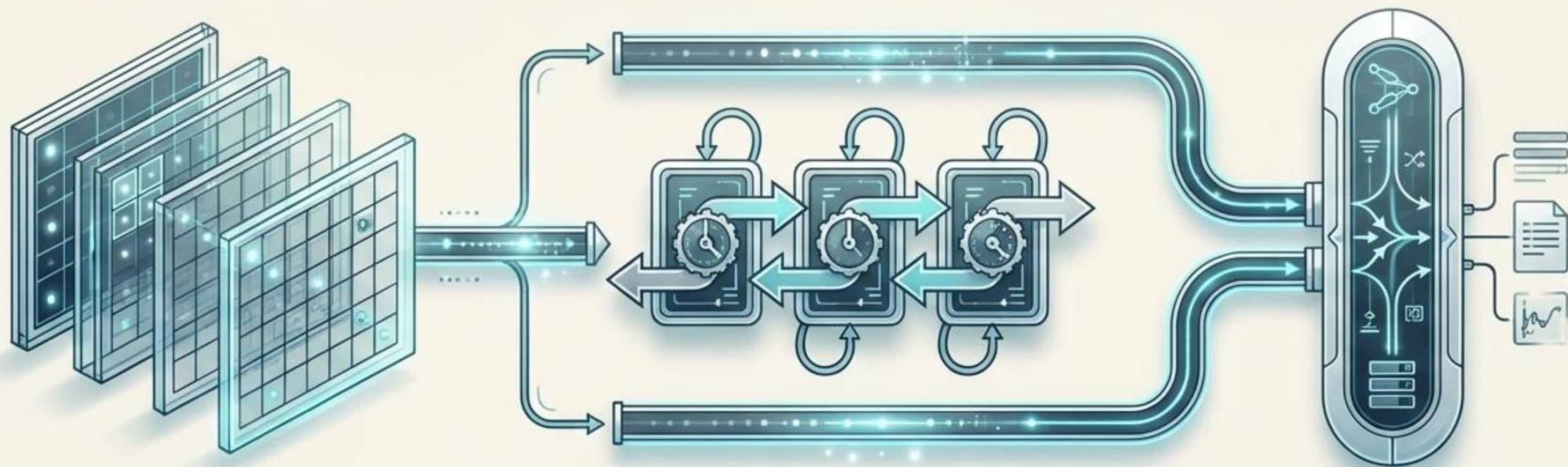
[🗨️] Ukuran Kosakata: **2.100 tokens**

Tantangan Distribusi Skor



Insight: Distribusi sangat heterogen. Menuntut kemampuan generalisasi arsitektur yang kuat agar AI tidak bias.

Metodologi Utama: Arsitektur Ekstraksi Spatio-Sequential



Modul CNN (Spatial Extraction)

Memanfaatkan filter untuk menangkap pola lokal, struktur sintaksis pendek, dan n-gram dalam teks esai.

Modul BiLSTM (Sequential Dependency)

Memproses urutan teks secara dua arah (maju-mundur) untuk memastikan konteks kalimat utuh tidak terpotong.

Feature Fusion Layer

Menggabungkan representasi laten dari neural network dengan metadata kontekstual sebelum masuk ke tahap regresi skor akhir.

Melampaui Sintaksis: Injeksi Semantik Kontekstual (SBERT)



Mengapa SBERT?

Memungkinkan AI mengidentifikasi Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi secara akurat dengan memahami kesamaan makna konseptual sejati, meskipun mahasiswa menggunakan kosakata yang sama sekali berbeda dari referensi.

Evolusi Strategi: Pencegahan Data Leakage via Blind Training



Pendekatan Klasik (Risiko)

- Menyertakan rubrik secara eksplisit saat pelatihan regresi.
- Model cenderung menghafal rubrik dan menebak skor rata-rata untuk bermain aman (*overfitting*).



Strategi Diterapkan (*Blind Training*)

- Melepas rubrik akademik sepenuhnya pada fase pelatihan CNN-BiLSTM.
- Memaksa arsitektur neural untuk mempelajari fitur linguistik murni dan kedalaman semantik secara mandiri.
- Rubrik hanya dikembalikan pada tahap API untuk sintesis konteks akhir.

Infrastruktur Eksperimen dan Metrik Validasi



Infrastruktur Cloud & Dataset Terbuka (Kaggle)

Metrics Dashboard



R^2 (Koefisien Determinasi)

Representasi ketangguhan model menjelaskan variasi data.



MSE & RMSE

Mengukur deviasi kuadratik prediksi.



MAE (Mean Absolute Error)

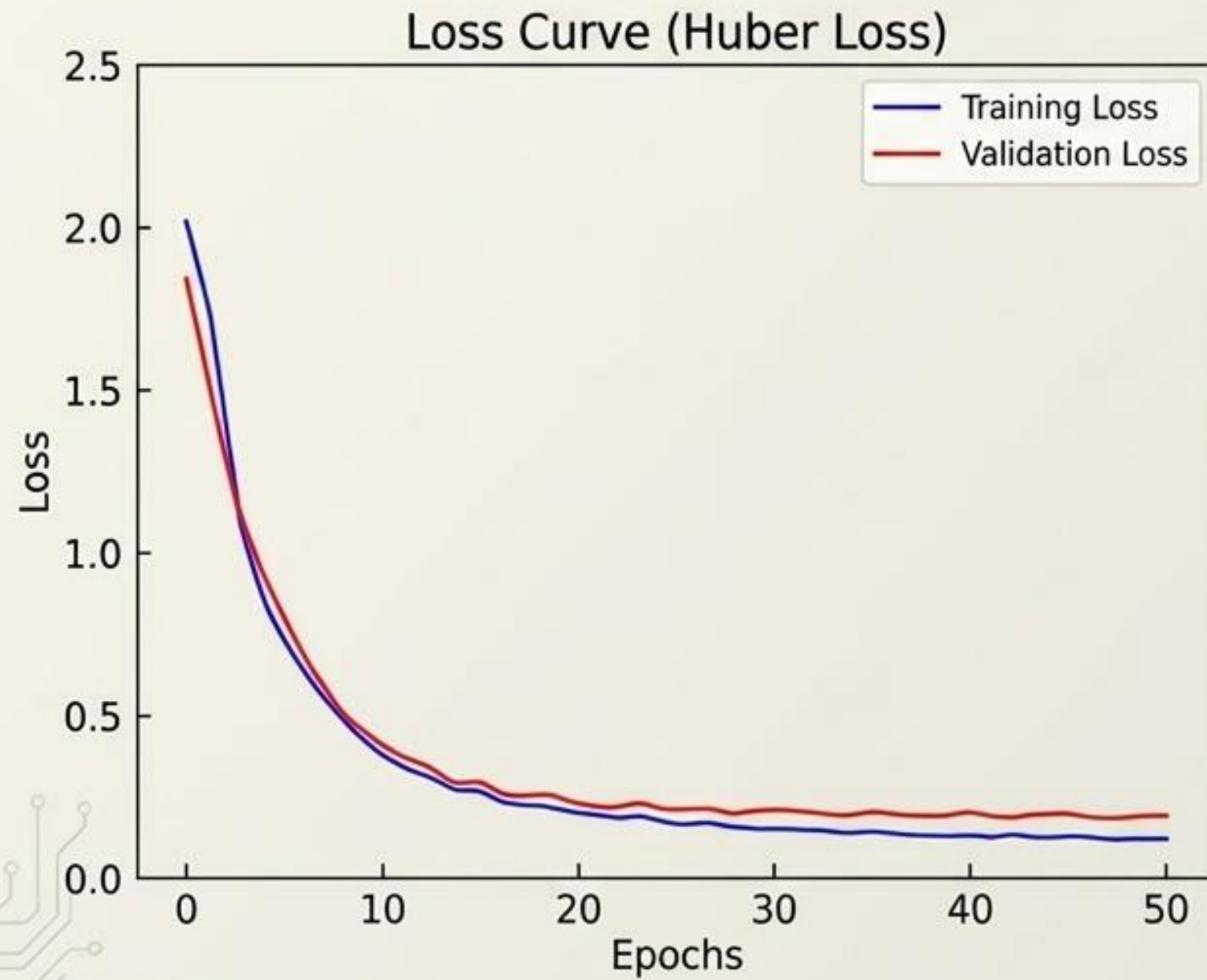
Simpangan absolut rata-rata skor pada skala 100.

Reintegrasi Rubrik pada Level API Kontekstual



Pemisahan tugas ini menjamin skor yang konsisten sekaligus penjelasan yang humanis untuk Sistem Pendukung Keputusan.

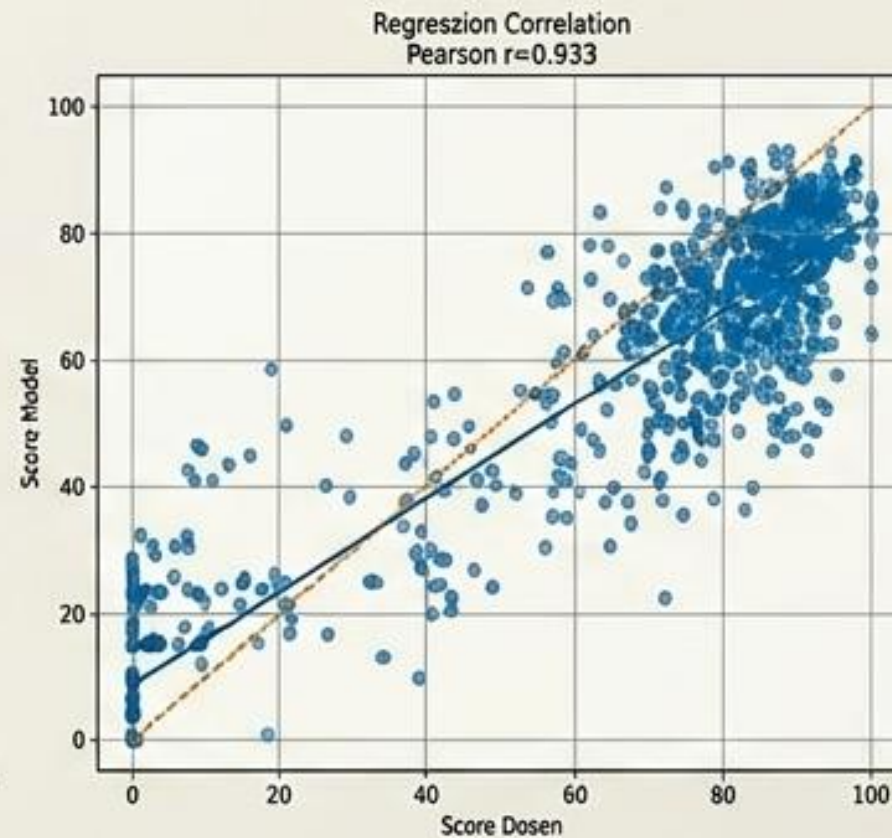
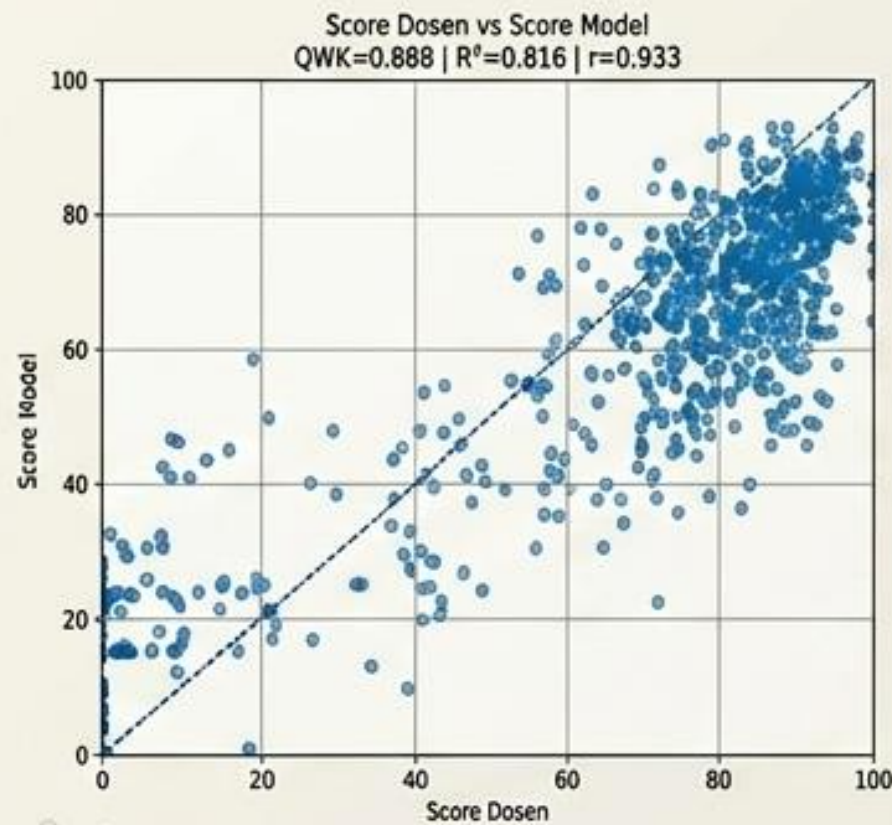
Analisis Kinerja Pelatihan dan Konvergensi



Interpretasi Hasil Pelatihan:

- ✓ 1. Konvergensi nilai loss tercapai secara cepat dan stabil sejak epoch awal tanpa fluktuasi liar.
- ✓ 2. Penggunaan Huber Loss terbukti krusial dalam memberikan ketahanan model terhadap data pencilan (outliers) yang umum pada dataset heterogen.
- ✓ 3. Implementasi ReduceLROnPlateau dan Early Stopping berhasil secara efektif mencegah kondisi terlalu cocok (overfitting).

Validasi Kesepakatan Model terhadap Referensi Pakar



QWK: 0.888

Menandakan Kesepakatan Sangat Baik (Excellent Agreement) dengan pola rasionalisasi dosen manusia.

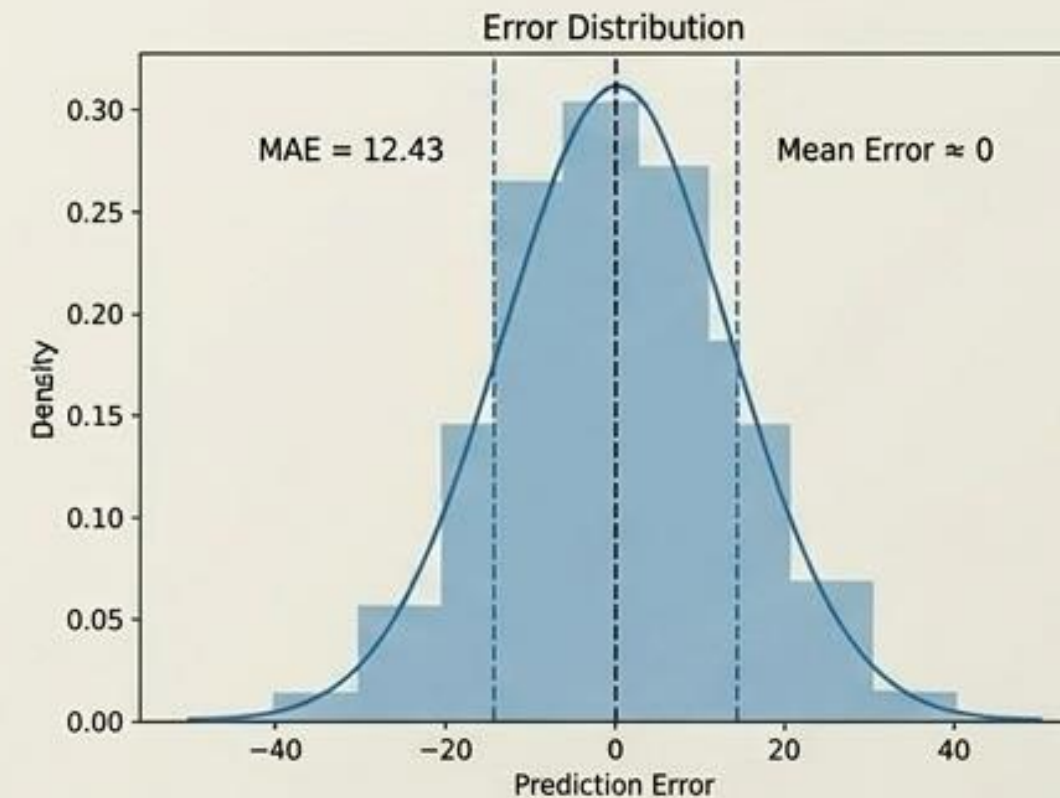
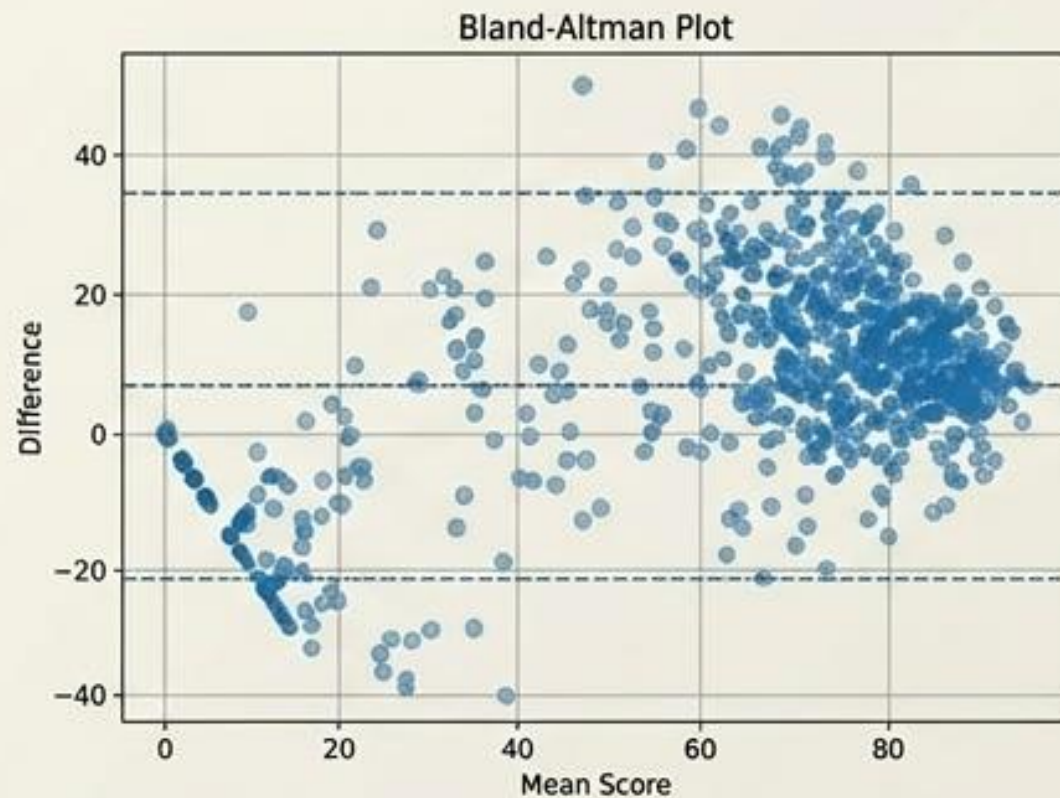
R^2 : 0.816

Model secara tangguh mampu mengurai 81,6% dari total variasi distribusi skor.

Pearson r : 0.933

Mengonfirmasi korelasi linier yang sangat kuat.

Analisis Deviasi dan Toleransi Kesalahan



Interpretasi Distribusi Kesalahan:

- ✓ MAE: 12.43. Simpangan absolut rata-rata berada pada kisaran ~12 poin pada skala 0-100, sangat dapat diterima untuk skenario Sistem Pendukung Keputusan.
- ✓ Plot Bland-Altman memvalidasi bahwa selisih prediksi tersebar secara konsisten dan aman di dalam parameter batas toleransi kesepakatan (Limits of Agreement).

Realitas Infrastruktur: Mengatasi Bottleneck Perangkat Keras

Kendala Lokal

Mesin Lokal:
Intel Core i3, RAM 8GB,
HDD 500GB.



Status: System Crash / Out of Memory (OOM) saat memproses 4.500 vektor padat dengan arsitektur dua arah secara bersamaan.

Migrasi Skala Produksi



Virtual Private Server (VPS):
Komputasi Tinggi,
RAM 56GB.



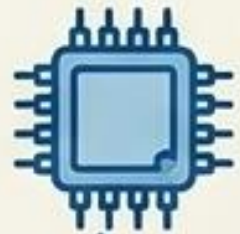
Status: Arsitektur Spatio-Sequential berjalan stabil dalam batch processing.



Tantangan Baru: VPS memecahkan masalah RAM, namun memunculkan limitasi ekstim pada sisi kapasitas penyimpanan (hanya 80GB limit disk).

Solusi Rekayasa: Strategi Optimasi Penyimpanan dan Fail-Safe

Mengatasi limitasi 80GB VPS dan mencegah kehilangan data:



1. Manajemen Tembolok (Cache Management)

Modifikasi arsitektur `Ilm_scoring.py`

Jika sistem terputus akibat beban

Sistem membaca memori tembolok terakhir

Melanjutkan iterasi dari titik kegagalan (menghemat ruang temporer dan waktu).



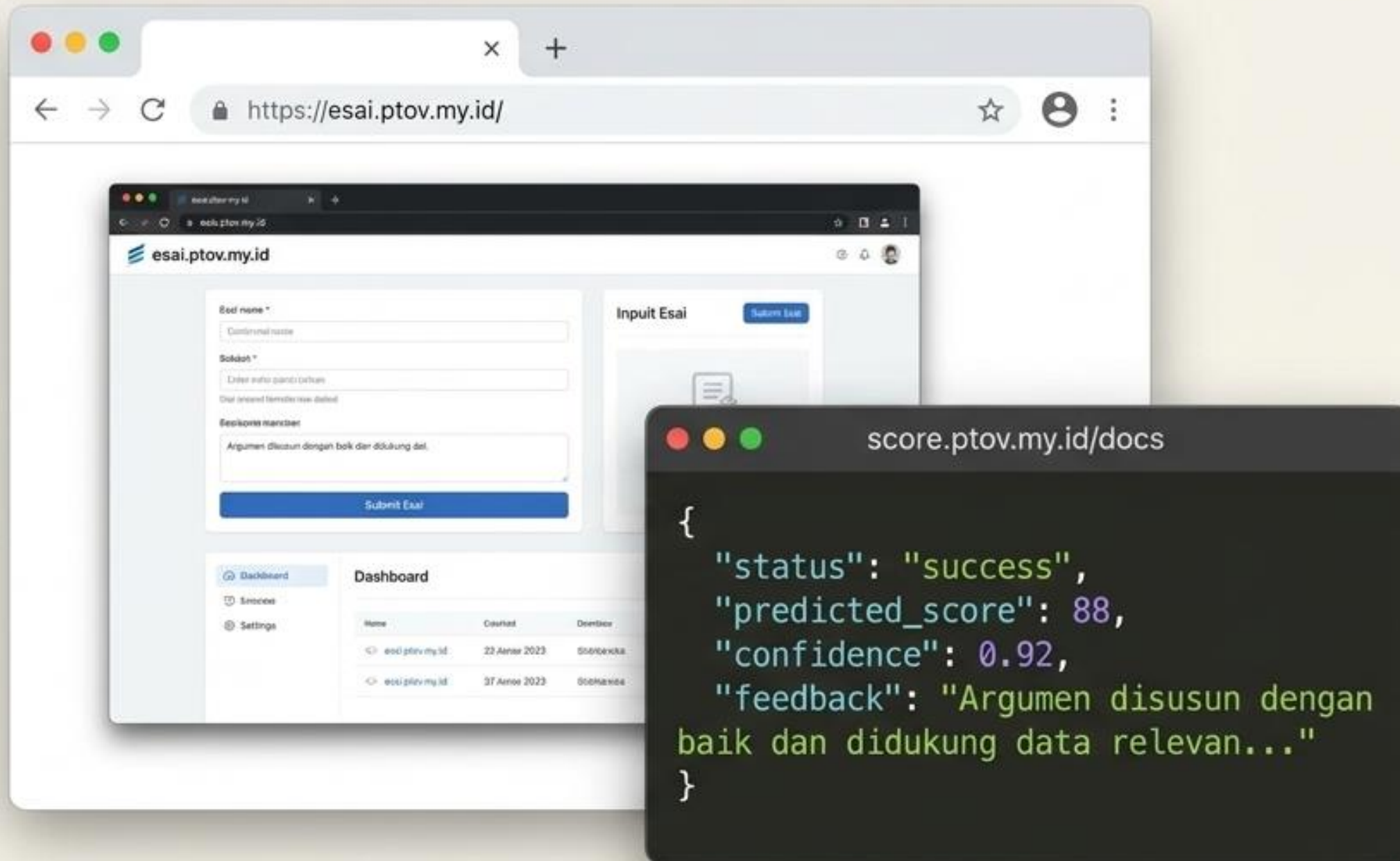
2. Pencadangan Otomatis Rutin

Mendorong (push) artefak dan checkpoint berkala

Sinkronisasi ke repositori GitHub

Menjaga disk VPS tetap lega untuk eksekusi API produksi.

Implementasi Produksi: Arsitektur Berbasis Web Termodular



Karakteristik Operasional:

- **Antarmuka Dosen (UI):**
Memberikan pengalaman interaktif langsung melalui **esai.ptov.my.id**.
- **Lapisan API (FastAPI):**
Menangani inference service secara ringan, asinkron, dan real-time di belakang layar.
- Alur JSON ringkas mengintegrasikan skor numerik AI dengan umpan balik tekstual humanis untuk Sistem Pendukung Keputusan.

Validasi Akademik, Diseminasi, dan Transparansi Sistem



Diseminasi Ilmiah

- Hasil penelitian menempuh jalur reviu di IJCCS (SINTA 2 / Scopus Emerging).
- Validasi sejawat melalui forum akademik Edutech Undiksha.



Sumber Terbuka (Open Source)

- Transparansi total demi reproduktibilitas sains.
- Kode sumber arsitektur model, dataset, dan manajemen cache tersedia publik di GitHub.



Kesadaran Etika AI

- Memposisikan diri secara tegas sebagai Sistem Pendukung Keputusan.
- Kewenangan mutlak dan justifikasi nilai akhir tetap berada di tangan Dosen pengampu.

Kesimpulan: Transformasi Penilaian Menuju Era Sistem Cerdas

1 Stabilitas Tervalidasi Empiris: Arsitektur Context-Aware Hybrid Spatio-Sequential terbukti sukses mencapai tingkat **Kesepakatan Sangat Baik (QWK 0.888)** dengan referensi manusia.

2 Pemahaman Semantik Mendalam: Integrasi SBERT dan CNN-BiLSTM sukses menjembatani gap antara pengenalan pola linguistik struktural murni dan pemahaman makna konseptual akademik sejati.

3 Kesiapan Operasional Penuh: Berkat rekayasa manajemen tembolok yang efisien mengatasi limitasi infrastruktur, sistem ini sangat siap diadopsi sebagai Sistem Pendukung Keputusan tangguh pada ekosistem pendidikan tinggi Indonesia.

Lampiran A: Repositori Sumber Terbuka (Open Source)



github.com/2503010005/hybridscoring_V5

Python

TensorFlow

FastAPI

Deep Learning

SBERT

 https://github.com/2503010005/hybridscoring_V5/tree/main/api

 <https://github.com/2503010005/hybridscoring-react>

Repositori ini menyertakan seluruh artefak eksperimen, source code model arsitektur, skrip manajemen cache (llm_scoring.py), dan dokumentasi API, serta dataset yang digunakan. Disediakan secara terbuka untuk memfasilitasi reproduktibilitas penelitian oleh penguji dan akademisi lain.

Lampiran B: Landasan Literatur (Jurnal Internasional Bereputasi)

Atkinson & Palma (2025) – Scientific Reports (Q1)

Fokus: Hybrid Scoring. DOI: 10.1038/s41598-025-87862-3

Song et al. (2024) – IEEE Trans. on Learning Technologies (Q1)

Fokus: Generative AI Scoring. DOI: 10.1109/TLT.2024.3396873

Pack et al. (2024) – Computers & Education: AI (Q1)

Fokus: Validitas LLM. DOI: 10.1016/j.caeai.2024.100234

Beseiso et al. (2021) – Journal of Computing in Higher Education (Q1/Q2)

Fokus: Sistem Pendukung Keputusan. DOI: 10.1007/s12528-021-09282-y

Mayfield & Black (2020) – BEA Workshop (ACL Anthology)

Fokus: Semantic Embedding BERT. DOI: 10.18653/v1/2020.bea-1.16